

2^ο σύνολο Προγραμματιστικών/Θεωρητικών Ασκήσεων

Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης: 26/05/2024

Συνολικό Βάρος Βαθμολογίας: >40%¹

Η εργασία είναι **ομαδική (μέχρι 2 φοιτητές ανά ομάδα)**. Την εργασία την καταθέτετε στο eclass, στο μενού εργασίες. Θα πρέπει να καταθέσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip) το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής: α) σε ένα .pdf τις λύσεις των θεωρητικών ασκήσεων – θα εκτιμηθεί θετικά αν έχουν γραφεί ηλεκτρονικά και δεν είναι χειρόγραφες σαρωμένες και β) τα αρχεία με τον πηγαίο κώδικα NETLOGO για τις προγραμματιστικές ασκήσεις μαζί με μία αναφορά (.pdf) σχετικά με τα πειράματά σας και τις παρατηρήσεις σας σε αυτά τα μοντέλα.

Θεωρητικές Ασκήσεις

Άσκηση 1 (20%)

Να δώσετε ένα πρωτόκολλο πληθυσμού (population protocol) που να υπολογίζει ευσταθώς (stably compute) αν υπάρχει άρτιο αρχικά πλήθος από 1 στους κόμβους. Θεωρίστε ότι αρχικά κάθε κόμβος (η είσοδος) περιέχει 0 ή 1. Όλες οι σχεδιαστικές επιλογές αφήνονται σε εσάς (π.χ., τι τύπου δρομολογητή θα χρησιμοποιήσετε). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιχειρηματολογήσετε για την ορθότητα του αλγορίθμου σας και τη χρονική του πολυπλοκότητα.

Άσκηση 2 (15%)

Σε αυτή την άσκηση σας ζητείται να περιγράψετε ένα αποκεντρωμένο σύστημα ψηφοφορίας σε blockchain που θα χρησιμοποιούνται για τις εθνικές εκλογές. Θα πρέπει να περιγράψετε πλήρως το σύστημα τόσο από την πλευρά του προγραμματιστή (πως θα υλοποιηθεί δηλαδή) όσο και από την πλευρά του χρήστη (πως θα το χρησιμοποιεί και γενικά τις απαιτήσεις χρήσης). Για παράδειγμα, ποιο θα είναι το μέγεθος του block, τι μηχανισμό συναίνεσης θα χρησιμοποιήσετε (PoW, PoS, κάτι άλλο), με ποιο τρόπο θα γίνεται η συναίνεση ως προς το blockchain (longest chain, κάτι άλλο), κοκ.. Σε κάθε περίπτωση προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας για το συγκεκριμένο σενάριο.

Άσκηση 3 (20%)

Αυτή η άσκηση αφορά την επιλογή του κόμβου που θα προτείνει το επόμενο μπλοκ σε ένα σύστημα blockchain που χρησιμοποιεί Proof-of-Stake (PoS). Υποθέτουμε ότι χρησιμοποιείται η στρατηγική της επιλογής της μακρύτερης αλυσίδας. Υποθέστε ότι έχουμε πρόσβαση σε ένα τυχαίο

¹ Δεν θέλω να καθορίσω ακριβώς το βάρος ώστε να υπάρχει μία σχετική ευελιξία στη βαθμολόγηση μιας και δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε αυτό το μάθημα (θα είναι φιλική προς τους φοιτητές 😊).

αριθμό $r \in [0,1]$, και ο στόχος είναι να επιλέξουμε έναν από τους n πράκτορες που έχουν στοιχηματίσει για το επόμενο μπλοκ όπου το στοίχημα για τον καθένα από αυτούς είναι $s_1, s_2, \dots, s_n$. Επομένως, ο i -οστός πράκτορας θα πρέπει να επιλεγεί με πιθανότητα $\frac{s_i}{\sum_{k=1}^n s_k}$.

Στον παρακάτω αλγόριθμο, ο αριθμός r χρησιμοποιείται για να επιλέξει ομοιόμορφα τυχαία ένα νόμισμα c (νόμισμα ελάχιστης αξίας, π.χ., για το bitcoin ένα satoshi ή για το Ethereum ένα wei). Το νόμισμα c επιλέγεται από αυτά που δημιουργούνται από μία coinbase συναλλαγή, δηλαδή μία συναλλαγή που κόβει νέα νομίσματα για την αμοιβή του νέου προτεινόμενου μπλοκ (δεν μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες επιλογής του c από τον r , απλά υποθέστε ότι το c έχει επιλεγεί).

1. Βρες τον τρέχοντα ιδιοκτήτη p_k του νομίσματος c .
2. Αν ο p_k είναι ένας από τους n πράκτορες που έχουν στοιχηματίσει και το c είναι ένα από τα νομίσματα που έχει στοιχηματίσει, θέσε τον p_k ως αυτόν που θα προτείνει το επόμενο μπλοκ.
3. Αν δεν ισχύει κάτι από τα προηγούμενα, επαναεπέλεξε άλλο νόμισμα και επανέλαβε.

Αποδείξτε ότι ο παραπάνω αλγόριθμος θα επιλέξει αυτόν που θα προτείνει το επόμενο μπλοκ με την επιθυμητή πιθανότητα.

Προγραμματιστικές Ασκήσεις

Στις παρακάτω προγραμματιστικές ασκήσεις θα κληθείτε να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον NETLOGO για την υλοποίηση. Σας ζητείται να υλοποιήσετε τους αλγορίθμους και να ελέγξετε πειραματικά ότι τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα. Για όλες τις ασκήσεις θα δώσετε μία αναφορά με τις παρατηρήσεις σας.

Άσκηση 1 (25%)

Σε αυτή την άσκηση σας ζητείται να υλοποιήσετε έναν αυτό-σταθεροποιητικό (self-stabilizing) αλγόριθμο για την κατασκευή ενός BFS (Breadth First Search) ζευγνύοντος δένδρου (spanning tree). Θα πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τον αλγόριθμο που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5 του [1] και μετά να τον υλοποιήσετε. Κατ' αντιστοιχία με τα προηγούμενα, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα τυχαίο γράφημα όπου το πλήθος κόμβων και ακμών θα είναι παραμετροποιήσιμο. Θα πρέπει επίσης στο περιβάλλον που έχετε δημιουργήσει να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής μίας διαταραχής (δικιά σας επιλογής) στο δίκτυο ώστε το δίκτυο να μπει στη διαδικασία σύγκλισης προς μία έγκυρη διαμόρφωση. Δώστε μία γραφική παράσταση του χρόνου σταθεροποίησης για διάφορες τιμές του πλήθους των κόμβων (επιλέξτε εσείς τον πολλαπλασιαστή για τις ακμές σε σχέση με το πλήθος των κόμβων). Αν σκεφτείτε παραπάνω από έναν τύπους διαταραχών τότε δώστε αντίστοιχα παραπάνω γραφικές παραστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, ερμηνεύστε τα αποτελέσματά σας. Θα πρέπει στην αναφορά να υπάρχει και ένα screenshot του περιβάλλοντος που αναπτύξατε (κουμπιά και οθόνη προσομοίωσης).

[1] [Introduction to Distributed Self-Stabilizing Algorithms](#)

(DOI: [10.2200/S00908ED1V01Y201903DCT015](#))

Άσκηση 2 (25%)

Έστω ότι έχετε ένα πλήθος n από κόμβους σε ένα blockchain σύστημα. Σε αυτή την άσκηση θα ασχοληθείτε με την τεχνική επιλογής του τελευταίου block στο οποίο το νέο προτεινόμενο block πρόκειται να συνδεθεί. Είδαμε στο μάθημα την τεχνική της μακρύτερης αλυσίδας. Εκτός από αυτή έχουν προταθεί και άλλες, όπως η βαρύτερη αλυσίδα, κοκ.. Ζητούνται τα εξής:

1. Καταγράψτε και περιγράψτε συνοπτικά διαφορετικές τέτοιες προσεγγίσεις συναίνεσης της αλυσίδας (τουλάχιστον μία σε σχέση με τη μακρύτερη αλυσίδα).
2. Υλοποιήστε δύο τουλάχιστον τέτοιες μεθόδους σε NetLogo (τη μακρύτερη αλυσίδα και κάποια άλλη τουλάχιστον). Πιο συγκεκριμένα, θεωρείστε ότι έχουμε n κόμβους (παράμετρος) όπου ο καθένας μπορεί να προτείνει ένα μπλοκ όπου ο χρόνος περιγράφεται από μία Poisson κατανομή (γενικά οποιαδήποτε εκθετική κατανομή είναι εντάξει) με μέση τιμή x (παράμετρος) και μικρή διασπορά. Αν δύο ή περισσότεροι κόμβοι προτείνουν ένα μπλοκ μέσα σε ένα διάστημα $y \ll x$ από τον πρώτο που πρότεινε τότε όλοι αυτοί θα προσπαθήσουν να επεκτείνουν την αλυσίδα. Επίσης, κάθε κόμβος πρέπει να αποθηκεύει την αλυσίδα. Προφανώς, τόσο οι συναλλαγές όσο και η επικοινωνία μέσα στο δίκτυο δεν χρειάζεται να υλοποιηθούν αλλά θα μοντελοποιηθούν θεωρώντας ότι όλοι ξέρουνε την αλυσίδα σε ένα βήμα. Προσπαθήστε να συγκρίνετε τις μεθόδους που υλοποιήσατε και να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.

Σε αυτή την άσκηση δίνεται μεγάλη ελευθερία σε κάθε ομάδα σχετικά με τις επιλογές που πρέπει να γίνουν για τη μοντελοποίηση και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Ο Διδάσκων έχει το δικαίωμα κλήσης σε προφορική εξέταση όταν υπάρχει βάσιμη υποψία ότι έχουν αντιγράψει.